北京航空航天大學

A 卷

2021-2022 学年第 1 学期

（2021 秋季）

《计算机网络与应用》

期末考试卷

班级_____学号_____

姓名_____成绩_____

2022 年 1 月 4 日

北京航空航天大學

《计算机网络与应用》
期末考试卷

注意事项：1. 答案写在答题纸上，写在试卷上无效。

2. 考试结束后，按各班交试卷和答题纸。

题号	一	二	三	四	总分
成绩					
阅卷人签字					
任课教师签字					

题目：

一、选择题……(20 分)

二、填空题……(10 分)

三、简答题……(45 分)

四、综合题……(25 分)

一、选择题（单项选择，每题 2 分）

1. 因特网采用的网络体系结构是（ ）。

A. OSI/RM 体系结构、　　B. TCP/IP 体系结构

C. 五层原理体系结构、　　D. 系统网络体系结构 SNA

2. 数据链路层采用了后退 N 帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为 0~6 的帧，计时器超时时，若发送方只收到了对 1、3 和 5 号帧的确认，则发送方需要重发的帧的数量是（ ）。

A、1　　B、2　　C、4　　D、6

3. 通过交换机连接的一组工作站（ ）。

A、组成一个冲突域，但不是一个广播域

B、组成一个广播域，但不是一个冲突域

C、 既是一个冲突域，也是一个广播域

D、 既不是冲突域，也不是广播域

4. TCP“三报文握手”过程中，第二个报文首部中被置为 1 的标志位有（ ）。

A、仅 SYN

B、仅 ACK

C、ACK 和 RST

D、 SYN 和 ACK

5. 数据传输速率的单位是（ ）。

A、 bps　　B、Hz　　C、Baud　　D、bit

6. 在无噪音情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，采用 4 个相位、每个相位有 4 种振幅的 QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输率是（ ）。

A、 12 kbps　　B、24 kbps　　C、48 kbps　　D、96 kbps

7. 在 Internet 中，IP 数据报从源结点到目的结点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中，IP 数据报头部中的（ ）。

A、源地址和目的地址都不会发生变化

B、源地址有可能发生变化而目的地址不全发生变化

C、 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化

D、 源地址和目的地址都有可能发生变化

8. SMTP 服务器和 POP3 服务器（ ）。

A、必须是同一台主机　　B、可以是同一主机

C、必须是两台主机　　D、以上说法均不对

9. 对于 IP 地址为 202.101.208.17 的主机来说，其网络号为（ ）。

A、255.255.0.0　B、255.255.255.0　C、202.101.0.0　D、202.101.208.0

10. 网络协议的三要素是指（ ）。

A、数据格式、编码、电平型号　　B、数据结构、处理算法、同步信号

B、 语法、语义、时序　　D、编码、控制、同步

二、填空题

1. TCP 协议是一个面向数据流的协议，它对每一个_____进行编号，以此实现按序交付和确认。

2. 通信信道的每一端都可以是发送端，也可以是接收端，信息可以在两个方向上传输，但在同一时刻只能有一个方向上传输信息，这种通信方式称为_____。

3. 某台主机的 IP 地址为 202.168.12.72，其子网掩码为 255.255.255.192，那么该主机所在网段的网络地址是_____，广播地址是_____。

4. 信息 M 是采用 7bit ASCII 编码的字符串“wall”，其中字母 w ASCII 编码为 1110111，a=1100001，e=1100101，l=1101100，若采用偶校验，请写出其发送字符串 _____ 。若采用循环冗余校验方式，并取生成多项式 CRC-12=$x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x+1$，其冗余部分 r 为_____

5．OSI 参考模型中，自底向上依次为 _____层、_____层、网络层、传输层、_____层、表示层、_____层。

三、简答题

1. ARP 协议的功能是什么？假设主机 1 和主机 2 处于同一局域网（主机 1 的 IP 地址是 172.16.22.167，主机的 IP 地址是 172.16.22.11），简述主机 1 使用 ARP 协议解析主机 2 的物理地址的工作过程。（5 分）。

2. 为什么我们要使用 IP 地址和 MAC 两种地址？（5 分）

3. 简要介绍 RARP、IGMP、POP3、HTTP 协议所属层次和主要作用。（8 分）。

4. Internet 上是否可能出现用下列 IP 地址标识的主机？为什么？（8 分）
（1）127.0.0.1　（2）192.10.6.0　（3）192.168.10.7　（4）224.10.20.3

5. 域名系统的主要功能是什么？简要说明域名的解析过程。（5 分）

6. 对于带宽为 50kHz 的信道，若有 8 种不同的物理状态来表示数据，信噪比为 20DB。问按奈奎斯特定理，最大数据速率是多少？按香农定理，最大数据速率又是多少？（6 分）

7. 试简述 CSMA/CD 协议的工作原理？（8 分）

四、综合题

1. 主机 A 中的应用程序使用 TCP 协议向主机 B 发送 19KB 的数据。在建立 TCP 连接后，主机甲按照慢启动（慢开始）和拥塞避免机制发送数据，其拥塞窗口初始值为 1，慢启动门限值 ssthresh 为 8，且每次发送 TCP 报文段均搭载 1KB 的用户数据。
   1) 如传输过程中未发生确认超时，且不考虑流量控制，则主机 A 到第几轮次时能够完成题中所述 19KB 数据的发送？各轮次的拥塞窗口宽度是多少？（5 分）
   2) 如传输过程中未发生确认超时，主机 B 返回的确认报文段中“窗口（Window size）”字段值始终为 6KB，则主机 A 到第几轮次时能够完成题中所述 19KB 数据的发送？（5 分）

2. 假定网络中的路由器 B 的路由表有如下的项目

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

现在 B 收到从 C 发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”和“距离” ）：

目的网络	距离
N2	4
N4	8
N6	7
N8	2
N9	5

试给出 B 收到该路由表后的处理过程，并写出路由器 B 更新后的路由表。（15 分）

北京航空航天大學

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

《 计算机网络 》期末考试卷---答题纸

注意事项：1、答案写在答题纸上，写在试卷上无效。

2、考试结束后，按各班交试卷和答题纸。

一、选择题

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

二、填空题

1		
2		
3		
4		
5		

北京航空航天大學

《 计算机网络 》期末考试卷---答题纸学号_____ 姓名_____

三、简答题

1.
2.
3.

北京航空航天大學

《 计算机网络 》期末考试卷---答题纸学号_____ 姓名_____

4.

5.

6.

《 计算机网络 》期末考试卷---答题纸学号_____ 姓名_____

7.

四、综合题

1.

北京航空航天大學

《 计算机网络 》期末考试卷---答题纸学号_____ 姓名_____

1 续

2.